

Tarea - TIA-04 (Unidad 2 - Tarea 2)

**Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)
en tres (3) SGBDs diferentes**

- Tarea en Equipo
- Peso: 15%
- Práctica. Caso de Estudio
- Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server
- Datos Estructurados y Semi Estructurados

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder Laura Carolina Cadena Martinez
- Miembro: Laura Carolina Cadena Martinez

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Propósito de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
 - PostgreSQL
 - MySQL
 - Microsoft SQL Server

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Instrucciones de realización de la tarea

Experimentar el SGBD establecido, de acuerdo con las necesidades de la red social. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4, MySQL Workbench y MS SQL Server Studio, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Un cuadro comparativo de Tipos de Datos de los diferentes SGBDs
- Inventario de Tablas (resultado de la tarea anterior)
- Diccionario de Datos Físico para cada uno de los 3 SGBDs
- El conjunto de scripts con los modelos físicos (DDL) de los diferentes SGBDs.
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal. **DEBE MOSTRARSE EL ESTUDIANTE E IDENTIFICARSE CON SU NOMBRE. DEBE MOSTRAR CÓDIGO EN EJECUCIÓN** -> **Mostrar ejecución de scripts de creación y modificación.**

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en tres (3) SGBD diferentes a partir del mismo Diccionario Lógico, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software. Adicionalmente, tendrá la oportunidad de poder comparar la implementación en diferentes ambientes y la utilización de diversos tipos de datos.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura: **Carpeta raíz: Tarea4**. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: **Informe, Resultados y Video**.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea4	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea. Nota: USO OBLIGATORIO DE TODAS LAS PLANTILLAS SUMINISTRADAS	No aplica
tarea4/Informe	Informe detallado	.pdf
tarea4/Diccionarios	Diccionario de Datos Físico (plantilla suministrada) • Tabla comparativa de Tipos de Dato • Inventario de Tablas • Diccionarios de Datos	.xlsx
tarea4/Scripts	Script de creación de la base de datos para PostgreSQL Script de creación de la base de datos para MySQL Script de creación de la base de datos para MS SQL Server Script de modificación de la base de datos PostgreSQL para incluir datos estructurados y semi estructurados	.sql
tarea4/Video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y las conclusiones individuales.	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: • Identificación de los tipos de datos de los diferentes SGBD • Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de las claves primarias (PK yFK) y justificación de su elección. • Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. • El informe debe referenciar los scripts DDL y explicar su estructura. • Utilización de datos Semi Estructurados (JSON y/o JSONB) • Conclusiones individuales y grupales individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso. • Participación en Foros de Tareas	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Tipos de dato SQL y NoSQL para big data e IoT con justificación técnica del uso de tipos de datos adecuados para escenarios de big data e IoT Ejemplo: campo JSON para las coordenadas geográficas u optimización del tamaño del dato para captar señales de sensores en IoT.	Comprensión y utilización de tipos de datos que representen una relación con soluciones big data e IoT.
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según las reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas. ● Utilización de datos tipo JSON o JSONB en alguna Tabla PostgreSQL	Comprensión del modelo físico
Video de sustentación (presentarse con imagen y nombre. Mostrar y explicar código en ejecución)	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Informe con resultados

1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Autoguardado

20261-bd1-g100-tia-04-E-10-resultados....

Guardado en Este PC

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarComplementosAyudaAcrobat

Pegar

Fuente

Alineación

Número

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Celdas

Eliminar

Formateo

Edición

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Complementos

Copilot

Crear un PDF

Adobe Acro...

L10

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Descripción	En PostgreSQL	En MySQL	En MS SQL Server
			Versión:	Versión:	Versión:
1	AUTOINCREMENTABLE	Genera valores únicos automáticamente	SERIAL / BIGSERIAL	INT AUTO INCREMENT	INT IDENTITY(1,1)
2	UUID	Identificador único universal	UUID	CHAR(36)	UNIQUEIDENTIFIER
3	ENTERO	Números enteros	INT / INTEGER	INT	INT
4	DECIMAL	Números con decimales	DECIMAL / NUMERIC	DECIMAL	DECIMAL
5	LÓGICO	Verdadero o falso	BOOLEAN	BOOLEAN	BIT
6	TEXTO	Texto largo	TEXT / VARCHAR	TEXT	NVARCHAR(MAX)
7	CARACTER	Texto de longitud fija	CHAR	CHAR	CHAR
8	FECHA	Fecha	DATE	DATE	DATE
9	FECHA_HORA	Fecha y hora	TIME_STAMP	DATETIME	DATETIME
10	HORA	Solo hora	TIME	TIME	TIME
11	URL	Dirección web	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR
12	ENUM	Lista de valores	ENUM	ENUM	No soportado (CHECK)
13	TEXTO_CORTO	Texto corto	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)	VARCHAR(n)
14	BINARIO	Datos binarios	BYTEA	BLOB	VARBINARY
15	JSON	Datos semiestructurados	JSON	JSON	NVARCHAR(MAX)
16	JSONB	JSON optimizado	JSONB	No soportado	No soportado
17	IMAGEN	Archivos de imagen	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)
18	AUDIO	Archivos de audio	BYTEA	BLOB	VARBINARY(MAX)

Tipos de Dato

Inventario de TablasDiccionario Datos - PostgreSQLDiccionario Datos - MySQLDiccionr +

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	usuario	Representa los usuarios registrados en la plataforma	PK_id_usuario
2	rol	Define los tipos de usuario del sistema	PK_id_rol
3	publicacion	Contiene las publicaciones realizadas por los usuarios	PK_id_publicacion
4	comentario	Almacena los comentarios en las publicaciones	PK_id_comentario
5	reaccion	Registra las reacciones de los usuarios	PK_id_reaccion
6	mensaje	Permite la comunicación entre usuarios	PK_id_mensaje
7	grupo	Representa grupos de usuarios con intereses comunes	PK_id_grupo
8	evento	Contiene eventos creados por los usuarios	PK_id_evento
9	producto	Publicaciones de productos para venta o intercambio	PK_id_producto
10	oferta_laboral	Ofertas laborales dentro de la plataforma	PK_id_oferta
11	reporte	Reportes de contenido inapropiado	PK_id_reporte
12	notificacion	Notificaciones enviadas a los usuarios	PK_id_notificacion

3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

20261-bd1-g100-tia-04-E-10-resultados...Guardado en Este PC

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarComplementosAyudaAcrobat

ComentariosComp

ComplementosCopilotCrear un PDFAdobe Acro...

PortapapelesPegar

FuenteArial10A[°]A[°]

Font icons

AlineaciónNúmero

EstilosFormato condicionalDar formato como tablaEstilos de celda

CeldasInsertarEliminarFormato

EdiciónOrdenar y filtrarBuscar y seleccionar

Complementos

AA10

✖✂✕

fx

PostgreSQL - Tablas en Detalle										
1	Tabla	USUARIO	Descripción Tabla	Representa los usuarios registrados en la plataforma					Versión	3FN
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único	SERIAL		NO	S			Autoincremental	
2	nombre	Nombre del usuario	VARCHAR	100	NO				Obligatorio	
3	correo	Correo electrónico	VARCHAR	100	NO			S	Único	
4	contraseña	Contraseña	VARCHAR	100	NO				Seguridad	
5	fecha_registro	Fecha registro	DATE		NO					
6	id_rol	Rol del usuario	INTEGER		NO		S		FK a rol	
7	perfil extendido	Datos	JSONB		SI				Extra	

NOTA: En las columnas PK y FK se debe colocar "1" cuando exista relación 1:1 y "0" cuando exista relación 1:N. En la columna "Nota/Comentarios" se puede colocar cualquier comentario adicional.

2	Tabla	ROL	Descripción Tabla	Define los tipos de usuario del sistema					Versión	3FN
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificador único	SERIAL		NO	S			Autoincrementable	
2	nombre_rol	Nombre del rol	VARCHAR	50	NO			S	Único	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Tipos de DatosInventario de TablasDiccionario Datos - PostgreSQLDiccionario Datos - MySQLDiccionr

Accesibilidad: es necesario investigar

3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Autoguardado

20261-bd1-g100-tia-04-E-10-resultados... Guardado en Este PC

Buscar

Archivo

Inicio

Insertar

Dibujar

Disposición de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Complementos

Ayuda

Acrobat

Portapapeles

Pegar

Calibrí

16

A

A

N

K

S

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Celdas

Insertar

Eliminar

Formato

Edición

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Complementos

Copilot

Crear un PDF

Adobe Acro...

B5

id_usuario

PostgreSQL - Tablas en Detalle

1	Tabla	USUARIO	Descripción Tabla	Representa los usuarios registrados en la plataforma	Versión	3FN			
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador único	SERIAL		NO	S			Autoincremental
2	nombre	nombre del usuario	VARCHAR	100	NO				Obligatorio
3	correo	Correo electrónico	VARCHAR	100	NO			S	Único
4	contraseña	Contraseña	VARCHAR	100	NO				Seguridad
5	fecha_registro	Fecha registro	DATE		NO				
6	rol_id	Rol del usuario	INTEGER		NO		S		FK a rol
N	perfil extendido	Datos	JSONB		SI				Extra

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocarse "1" solamente cuando aplica. En la columna "Nulo" coloque "NO" en caso de que el campo debe estar valorado.

2

Tabla

ROL

Descripción Tabla

Define los tipos de usuario del sistema

Versión

3FN

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_rol	Identificador único	SERIAL		NO	S			Autoincrementable
2	nombre_rol	Nombre del rol	VARCHAR	50	NO			S	Único
3									
4									
5									
N									

3

Tabla

SECCION

Descripción Tabla

Contiene los secciones de la plataforma

Versión

3FN

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - PostgreSQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_publicacion	Identificación	SERIAL		NO	S			
2	id_usuario	Usuario	INTEGER		NO		S		FK usuario
3									
4									
5									
N									

Diccionario Datos - PostgreSQL

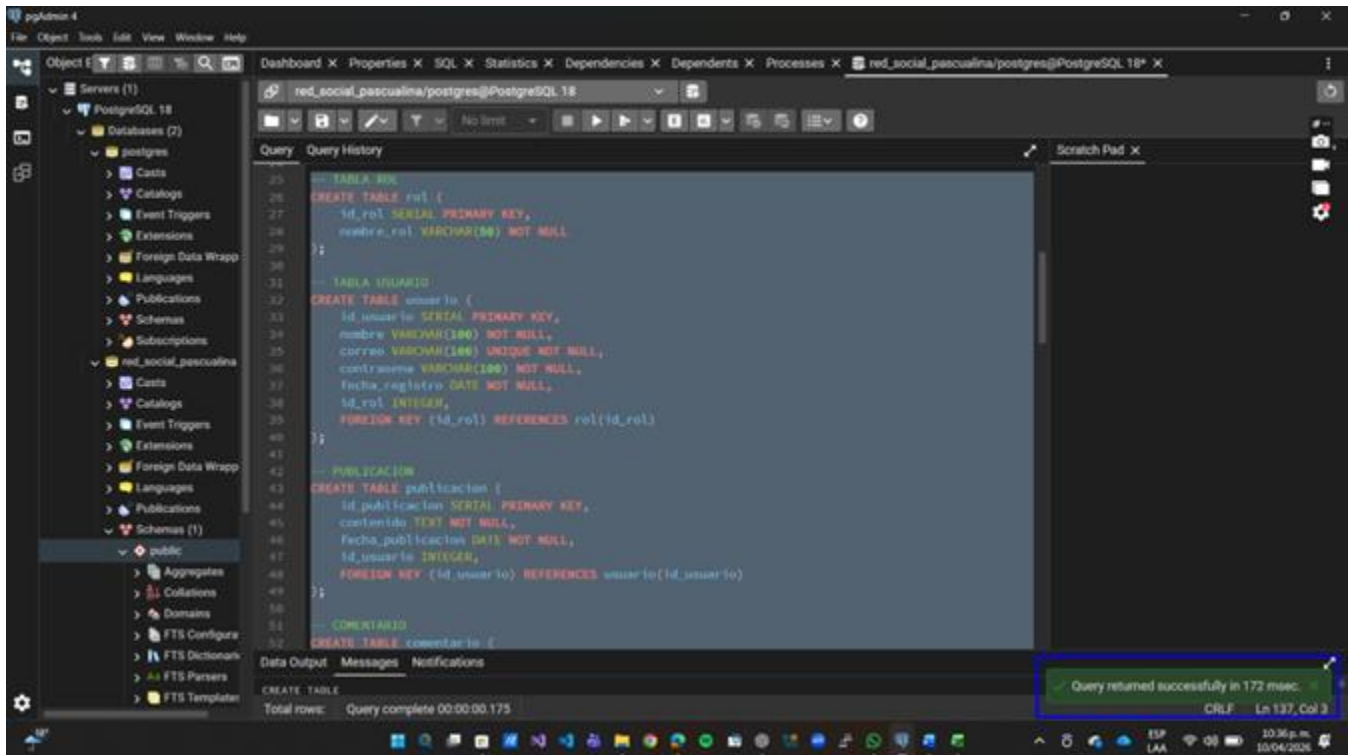
Diccionario Datos - MySQL

Diccionario Datos - MS SQL Serv

+

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN de Bases de Datos**



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the following components:

- Left Panel (Object Explorer):** Displays the database structure. The 'public' schema is selected under the 'red_social_pascualina' database.
- Central Panel (Query Editor):** Contains the following SQL script:

```
25 -- TABLA rol
26 CREATE TABLE rol (
27     id_rol SERIAL PRIMARY KEY,
28     nombre_rol VARCHAR(50) NOT NULL
29 );
30
31 -- TABLA USUARIO
32 CREATE TABLE usuario (
33     id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
34     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
35     correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
36     contraseña VARCHAR(100) NOT NULL,
37     fecha_registro DATE NOT NULL,
38     id_rol INTEGER,
39     FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol(id_rol)
40 );
41
42 -- PUBLICACION
43 CREATE TABLE publicacion (
44     id_publicacion SERIAL PRIMARY KEY,
45     contenido TEXT NOT NULL,
46     fecha_publicacion DATE NOT NULL,
47     id_usuario INTEGER,
48     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
49 );
50
51 -- COMENTARIO
52 CREATE TABLE comentario (
```

The status bar at the bottom indicates: "Query complete 00:00:00.175". A green notification box in the bottom right corner states: "Query returned successfully in 172 msec. CRLF Ln 137, Col 3".

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.3.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Object Explorer' shows the database structure for 'red_social_pascualina', including schemas like 'public' and 'red_social_pascualina'. The main window is the 'Query Editor' for the 'red_social_pascualina/postgres@PostgreSQL 18' database. It contains a SQL script with the following content:

```
1 -- MODIFICACIONES
2
3 -- 1. Agregar campo telefono a usuario
4 ALTER TABLE usuario
5 ADD COLUMN telefono VARCHAR(20);
6
7 -- 2. Cambiar tamaño del campo nombre en usuario
8 ALTER TABLE usuario
9 ALTER COLUMN nombre TYPE VARCHAR(150);
10
11 -- 3. Agregar restricción UNIQUE a nombre_rol
12 ALTER TABLE rol
13 ADD CONSTRAINT unique_nombre_rol UNIQUE (nombre_rol);
14
15 -- 4. Agregar campo estado a publicacion
16 ALTER TABLE publicacion
17 ADD COLUMN estado VARCHAR(20);
18
19 -- 5. Cambiar tipo de dato en precio (más precisión)
20 ALTER TABLE producto
21 ALTER COLUMN precio TYPE DECIMAL(12,2);
22
23 -- 6. Agregar campo tipo a notificacion
24 ALTER TABLE notificacion
25 ADD COLUMN tipo VARCHAR(50);
```

At the bottom of the interface, the 'Messages' tab shows a green notification: 'Query returned successfully in 165 msec.' A blue arrow points from this message to the 'Data Output' tab, which shows the results of the 'ALTER TABLE' command.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.4.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to 'red_social_pascualina'. The main pane displays a SQL query in the 'Query' tab:

```
1 ALTER TABLE usuario
2 ADD COLUMN perfil_extendido JSONB;
```

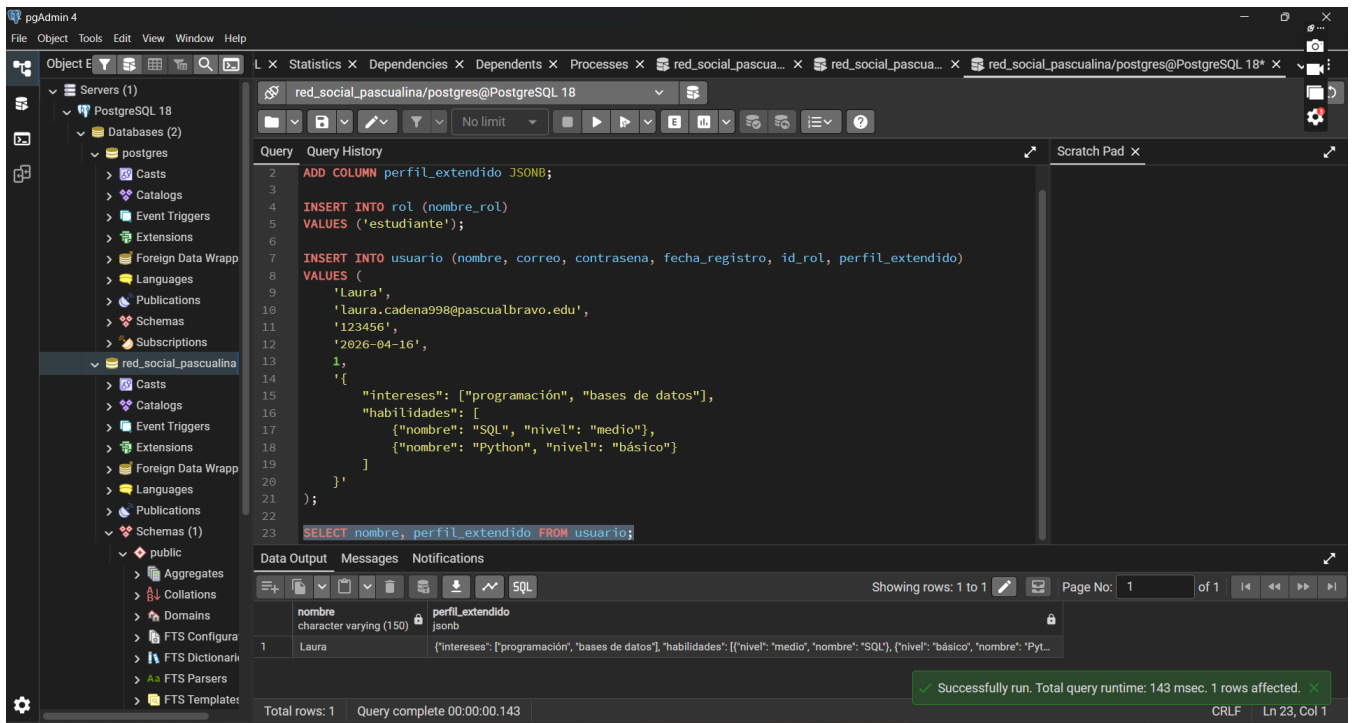
The 'Execute script' button (F5) is visible. Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the message: 'ALTER TABLE' and 'Query returned successfully in 69 msec.' A green status bar at the bottom right indicates 'Query returned successfully in 69 msec.' and 'CRLF Ln 2, Col 35'.

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Servers' tree is expanded to 'red_social_pascualina'. The main pane displays a SQL query in the 'Query' tab:

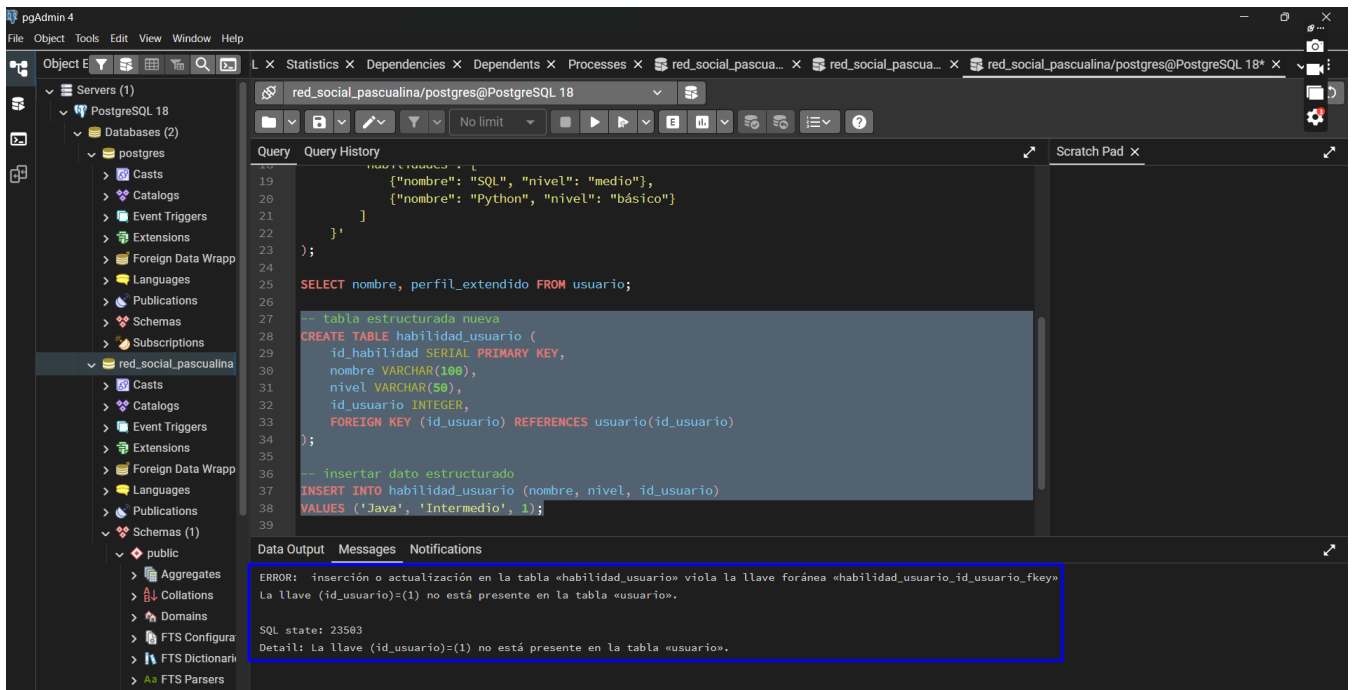
```
1 ALTER TABLE usuario
2 ADD COLUMN perfil_extendido JSONB;
3
4 INSERT INTO rol (nombre_rol)
5 VALUES ('estudiante');
6
7 INSERT INTO usuario (nombre, correo, contrasena, fecha_registro, id_rol, perfil_extendido)
8 VALUES (
9     'Laura',
10    'laura.cadena998@pascualbravo.edu',
11    '123456',
12    '2026-04-16',
13    1,
14    '[
15        "intereses": ["programación", "bases de datos"],
16        "habilidades": [
17            {"nombre": "SQL", "nivel": "medio"},
18            {"nombre": "Python", "nivel": "básico"}
19        ]
20    ]'
21 );
```

The 'Data Output' tab shows the message: 'INSERT 0 1' and 'Query returned successfully in 56 msec.' A green status bar at the bottom right indicates 'Query returned successfully in 56 msec.' and 'CRLF Ln 6, Col 1'.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)



Se implementó un campo tipo JSONB en la tabla usuario con el fin de almacenar información flexible como intereses y habilidades, permitiendo manejar datos semi estructurados sin afectar el modelo relacional.



Uso de JSONB en la base de datos

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

*Se implementó el tipo de dato JSONB en la tabla usuario mediante el campo **perfil_extendido**, con el fin de almacenar información flexible y no estructurada.*

Esto permite guardar datos como intereses y habilidades sin necesidad de crear múltiples tablas adicionales, facilitando la escalabilidad del sistema.

El uso de JSONB es importante en escenarios de Big Data, ya que permite manejar grandes volúmenes de información con estructuras variables.

Tabla estructurada adicional

*Se creó la tabla **habilidad_usuario** como complemento estructurado al uso de JSONB.*

Esta tabla permite almacenar habilidades de manera organizada y relacional, facilitando consultas específicas y mejorando la integridad de los datos.

Se estableció una relación mediante clave foránea con la tabla usuario.

Justificación técnica

Se decidió combinar datos estructurados (tablas relacionales) y no estructurados (JSONB) para aprovechar las ventajas de ambos enfoques.

Mientras que JSONB permite flexibilidad, las tablas relacionales garantizan integridad y eficiencia en consultas.

Esta combinación es común en sistemas modernos que manejan Big Data e IoT.

4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL

4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales

Base de Datos I (SD1006)

Autoguardado20261-bd1-g100-tia-04-E-10-resultados...Guardado en Este PC

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarComplementosAyudaAcrobat

PortapapelesFuenteAlineaciónNúmeroEstilosCeldasEdiciónComplementosCopilotCrear un PDFAdobe Acro...

z122

MySQL - Tablas en Detalle																									
1	Tabla	USUARIO	Descripción Tabla	Representa los usuarios registrados en la plataforma					Versión	3FN															
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios																
1	id_usuario	Identificador único	INT	AUTO_INCREMENT	NO	S			Autoincremental																
2	nombre	nombre del usuario	VARCHAR	100	NO				Obligatorio																
3	correo	Correo electronico	VARCHAR	100	NO			S	Único																
4	contraseña	Contraseña	VARCHAR	100	NO				Seguridad																
5	fecha_registro	Fecha registro	DATE		NO																				
	id_rol	Rol del usuario	INT		NO	S			FK a rol																
N	perfil extendido	Datos	JSON		SI				Extra																
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocarse "SI" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "N" en caso de que el campo debe estar relacionado.																									

2	Tabla	ROL	Descripción Tabla	Define los tipos de usuario					Versión	3FN
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato - MySQL	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificar unico	INT	AUTO_INCREMENT					Autoincremental	
2	nombre_rol	Nombre del rol	VARCHAR	50					Único	
3										
4										
5										

< >Tipos de DatoInventario de TablasDiccionario Datos - PostgreSQL**Diccionario Datos - MySQL**Diccior ... +

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN** de Bases de Datos

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar contains the 'MANAGEMENT' and 'PERFORMANCE' sections. The main editor window displays a SQL script for creating a database and a table. The script is as follows:

```
1 CREATE DATABASE prueba_bd;
2 USE prueba_bd;
3
4 CREATE TABLE usuario (
5     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     nombre VARCHAR(150),
7     correo VARCHAR(100)
8 );
```

The right sidebar shows the 'SQLAdditions' section with a message: 'Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.'

The bottom output window shows the results of the execution:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	21:34:24	CREATE DATABASE prueba_bd	1 row(s) affected	0.015 sec
2	21:34:24	USE prueba_bd	0 row(s) affected	0.000 sec
3	21:34:24	CREATE TABLE usuario (id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(150), ...	0 row(s) affected	0.031 sec

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar contains the 'MANAGEMENT' and 'PERFORMANCE' sections. The main editor window displays a SQL script for creating multiple tables and foreign keys. The script is as follows:

```
89 FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
90 );
91
92 CREATE TABLE reporte (
93     id_reporte INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
94     motivo TEXT,
95     fecha_reporte DATE,
96     id_usuario INT,
97     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
98 );
99
100 CREATE TABLE habilidad_usuario (
101     id_habilidad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
102     nombre VARCHAR(100),
103     nivel VARCHAR(50),
104     id_usuario INT,
105     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)
106 );
107
108
```

The right sidebar shows the 'SQLAdditions' section with a message: 'Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.'

The bottom output window shows the results of the execution:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	21:34:24	CREATE TABLE usuario (id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(150), c...	0 row(s) affected	0.031 sec
4	00:37:13	CREATE TABLE rol (id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre_rol VARCHAR(50) UNIQUE N...	0 row(s) affected	0.031 sec
5	00:37:24	CREATE TABLE usuario (id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(150) NO...	Error Code: 1050. Table 'usuario' already exists	0.016 sec
6	00:37:55	CREATE TABLE publicacion (id_publicacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, contenido TEXT, f...	0 row(s) affected	0.031 sec
7	00:38:01	CREATE TABLE comentario (id_comentario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, contenido TEXT, f...	0 row(s) affected	0.047 sec

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5. Diccionario de Datos y Scripts de MS SQL Server

5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)

```
CREATE DATABASE red_social;
GO

USE red_social;
GO

CREATE TABLE rol (
    id_rol INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) UNIQUE
);

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150),
    correo VARCHAR(100),
    contrasena VARCHAR(100),
    fecha_registro DATE,
    id_rol INT
);
```

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-04-18T08:46:06.2089915-05:00

Institución Universitaria Pascual Bravo

Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales

Base de Datos I (SD1006)

Autoguardado 20261-bd1-g100-tia-04-E-10-resultados... Guardado en Este PC

Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Complementos Ayuda Acrobat

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Edición Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos Copilot Crear un PDF Adobe Acro...

AB118

MS SQL Server - Tablas en Detalle

Representa los usuarios registrados en la plataforma, incluyendo sus datos básicos y rol dentro del sistema.

Tabla	USUARIO	Descripción Tabla	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Versión	3FN
Campo	Descripción Campo									Nota/Comentarios
1	id_usuario	ID	INT	100	NO	S				Autoincremental
2	nombre	Nombre	VARCHAR	100	NO					Obligatorio
3	correo	Correo	VARCHAR	100	NO			S		Único
4	contrasena	Contraseña	VARCHAR		NO					Seguridad
5	fecha_registro	Fecha	DATE		NO		S			FK a rol
N	perfil_extendido	Datos	JSON		NO					Extra

NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocarse "S" solamente cuando aplica. En la columna "Nulo" colocar "No" en caso de que el campo deba estar valorado.

2

Define los tipos de usuario del sistema y los niveles de acceso que pueden tener.

Tabla	ROL	Descripción Tabla	Tipo Dato - MS SQL Server	Tamaño	Nulo	PK	FK	UK	Versión	3FN
Campo	Descripción Campo									Nota/Comentarios
1	id_rol	ID	INT	AUTO_INCREMENT	NO	S				
2	nombre_rol	Nombre	VARCHAR	50	NO			S		ÚNICO
3										
4										
5										
N										

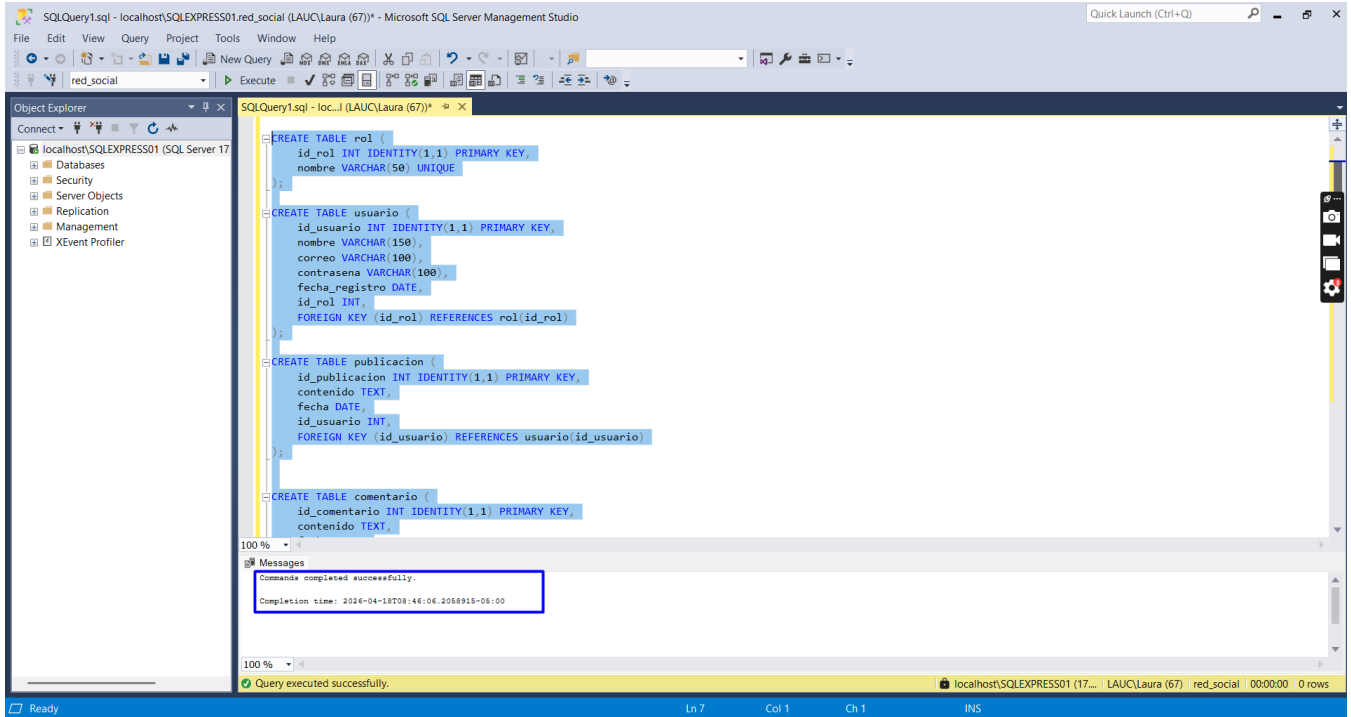
Diccionario Datos - PostgreSQL | Diccionario Datos - MySQL | Diccionario Datos - MS SQL Serv

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

50%

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de **CREACIÓN** de Bases de Datos



Justificación técnica del modelo de datos

En el diseño de la base de datos se seleccionaron tipos de datos adecuados según la naturaleza de la información y las características de cada sistema gestor de bases de datos (SGBD).

Para los identificadores principales se utilizó el tipo de dato entero (INT) con generación automática (SERIAL en PostgreSQL, AUTO_INCREMENT en MySQL e IDENTITY en SQL Server), garantizando unicidad y eficiencia en las búsquedas.

Los campos de texto como nombre, correo y contraseña fueron definidos como VARCHAR con tamaños específicos, permitiendo almacenar cadenas de longitud variable sin desperdiciar espacio. Por ejemplo, el campo nombre se definió como VARCHAR(150) considerando la variabilidad en los nombres de los usuarios.

Los campos de tipo fecha, como fecha_registro, se definieron como DATE para almacenar únicamente la información necesaria sin incluir datos adicionales como la hora.

Las claves primarias (PK) fueron definidas en cada tabla para garantizar la identificación única de los registros. Asimismo, las claves foráneas (FK) se implementaron para establecer relaciones entre tablas, permitiendo mantener la integridad referencial del sistema.

En el caso de datos semi estructurados, se utilizó el tipo JSONB en PostgreSQL para almacenar información flexible como intereses y habilidades de los usuarios, evitando la creación excesiva de tablas y facilitando la escalabilidad del sistema.

Este enfoque permite un equilibrio entre eficiencia, integridad y flexibilidad en el manejo de la información.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Relaciones entre tablas

Las relaciones entre tablas se definieron mediante claves foráneas, garantizando la coherencia e integridad de los datos en el sistema.

*La tabla **usuario** se relaciona con la tabla **rol** mediante el campo `id_rol`, donde **rol** actúa como tabla padre y **usuario** como tabla hija. Esta relación permite asignar un rol a cada usuario.*

*La tabla **publicacion** se relaciona con la tabla **usuario** mediante el campo `id_usuario`, indicando que cada publicación pertenece a un usuario. En este caso, **usuario** es la tabla padre y **publicacion** la tabla hija.*

*La tabla **comentario** se relaciona tanto con **usuario** como con **publicacion**, permitiendo identificar qué usuario realizó el comentario y a qué publicación pertenece.*

*La tabla **reaccion** también se relaciona con **usuario** y **publicacion**, permitiendo registrar las interacciones de los usuarios con las publicaciones.*

En cuanto a las acciones referenciales, se implementaron reglas como ON DELETE CASCADE en algunas relaciones, permitiendo que al eliminar un registro en la tabla padre se eliminen automáticamente los registros relacionados en la tabla hija, garantizando la consistencia de los datos.

Asimismo, en otros casos se utilizó ON UPDATE CASCADE para mantener actualizadas las referencias en caso de modificación de claves primarias.

Estas relaciones permiten estructurar correctamente la base de datos, evitando redundancias y asegurando la integridad referencial.

6.- Análisis de resultados

En el desarrollo del presente trabajo se logró implementar un modelo de base de datos completo para una red social, abarcando desde el diseño conceptual hasta su materialización en distintos sistemas gestores de bases de datos (PostgreSQL, MySQL y SQL Server). Este proceso permitió evidenciar la importancia de mantener coherencia entre los diferentes niveles del modelo de datos (conceptual, lógico y físico), garantizando así la integridad y consistencia de la información.

*Uno de los aspectos más relevantes fue la correcta selección de los tipos de datos en cada SGBD, teniendo en cuenta sus diferencias sintácticas y funcionales. Por ejemplo, el uso de AUTO_INCREMENT en MySQL, SERIAL en PostgreSQL e IDENTITY en SQL Server evidencia cómo un mismo concepto puede variar según la tecnología utilizada, lo cual exige una comprensión sólida del contexto de cada motor de base de datos. Asimismo, se definieron adecuadamente las relaciones entre tablas mediante claves primarias y foráneas, permitiendo estructurar la información de manera organizada y evitando redundancias. Esto se refleja en entidades como **usuario**, **rol**, **publicación** y demás tablas relacionadas, donde se garantiza la integridad referencial.*

Otro punto importante fue la implementación de datos semi-estructurados mediante JSONB, lo cual aporta flexibilidad al modelo sin perder la estructura base relacional. Esto permite manejar información variable según el tipo de usuario, como habilidades, intereses o características específicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En conclusión, el desarrollo del trabajo permitió integrar conocimientos teóricos con la práctica, comprendiendo el funcionamiento real de los sistemas gestores de bases de datos y la importancia de un diseño adecuado para garantizar escalabilidad, consistencia y eficiencia en el manejo de la información.

7.- Reflexiones y conclusiones individuales

Nombre: Laura Cadena

El desarrollo de este trabajo me permitió fortalecer mis conocimientos en bases de datos, especialmente en la construcción de modelos de datos y su implementación en diferentes sistemas gestores. A lo largo del proceso, comprendí la importancia de diseñar correctamente la estructura de una base de datos desde el inicio, ya que esto influye directamente en su funcionamiento, rendimiento y escalabilidad.

Uno de los aprendizajes más significativos fue entender cómo se relacionan los modelos conceptual, lógico y físico, y cómo cada uno cumple un rol fundamental dentro del desarrollo de un sistema. Además, logré identificar las diferencias entre PostgreSQL, MySQL y SQL Server, especialmente en la sintaxis y manejo de tipos de datos, lo cual me ayudó a desarrollar una visión más amplia del entorno tecnológico. También considero que el uso de JSONB fue un aspecto innovador dentro del trabajo, ya que permite manejar información flexible sin romper la estructura relacional, lo cual es muy útil en aplicaciones modernas como redes sociales.

A nivel personal y profesional, este trabajo me ayudó a mejorar mi capacidad de análisis, resolución de problemas y adaptación a diferentes herramientas tecnológicas. Asimismo, el trabajo en equipo fue clave para lograr los resultados, ya que permitió compartir conocimientos y apoyarnos en las dificultades presentadas.

En conclusión, esta experiencia fue fundamental para mi formación como estudiante de ingeniería de software, ya que me permitió aplicar conocimientos en un contexto práctico y entender la importancia de las bases de datos en el desarrollo de sistemas de información.

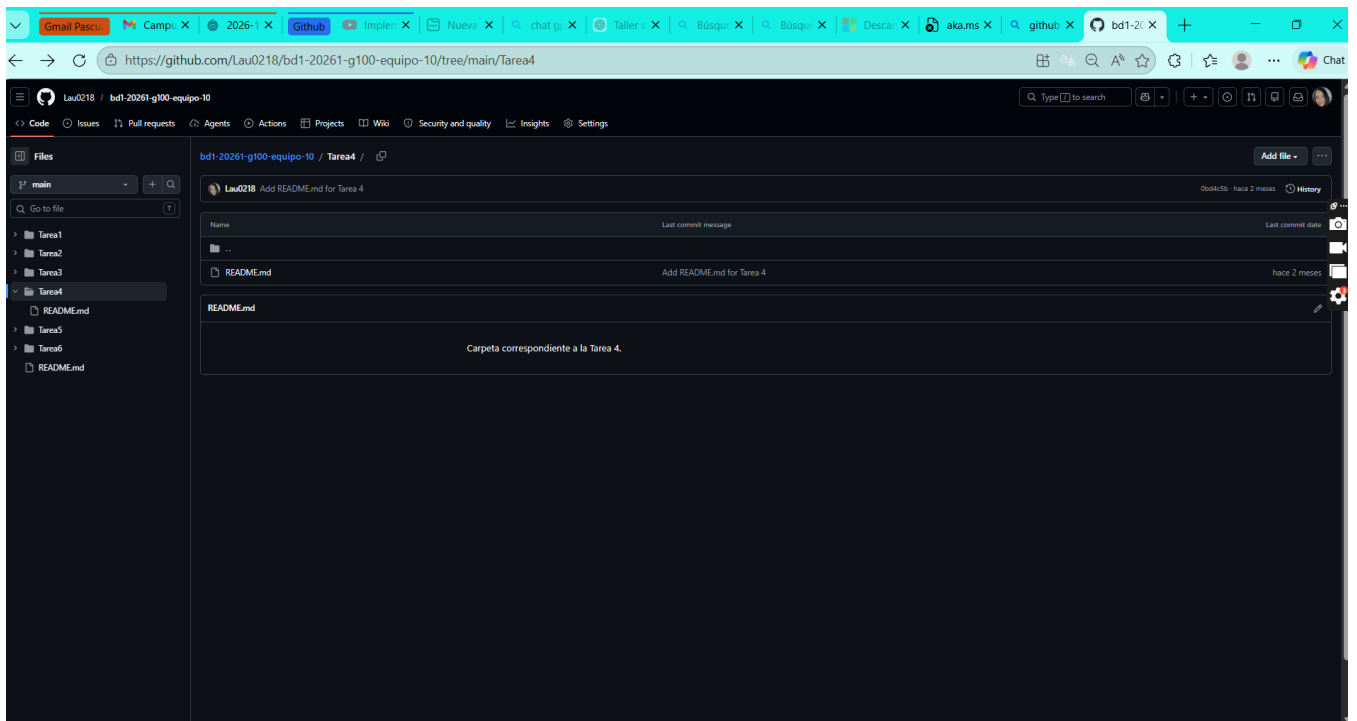
9.- Video de Sustentación

[Implementación de Base de Datos](#)

10.- Repositorio GIT

[bd1-20261-g100-equipo-10/Tarea4 at main · Lau0218/bd1-20261-g100-equipo-10](#)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea	Peso	Cal
1	Tabla Comparativa de tipos de Datos	20	
2	Inventario de tablas (anterior tarea)	10	
3	3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)	40	
	3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL	30	
	3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados)		
	3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados)	20	
4	4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL)	40	
	4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL	30	
5	5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server)	40	
	5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server)	30	
6	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)	20	
7	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)	30	
8	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación	40	
9	Video de Sustentación	100	
10	Repositorio GIT	20	
11	Foro de Tareas	30	
	NOTA = $xx/500 =$	Total	500

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Apicola

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO B

Ejemplo de Inserción/Consulta de Información No Relacional
Tipos de Datos Semi-Estructurados (JSON/JSONB)

- Datos para un estudiante

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Ana Torres',
    'ana.torres@pascual.edu.co',
    'estudiante',
    '{
        "intereses": ["programación", "videojuegos", "IA"],
        "habilidades": [
            {"nombre": "Python", "nivel": "intermedio"},
            {"nombre": "SQL", "nivel": "básico"}
        ],
        "materias_actuales": ["Bases de Datos I", "Algoritmos"],
        "disponibilidad": {
            "dias": ["lunes", "miércoles"],
            "horario": "tarde"
        }
    }'
);
```

- Datos para un docente

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, tipo_usuario, perfil_extendido)
VALUES (
    'Carlos Gómez',
    'carlos.gomez@pascual.edu.co',
    'docente',
    '{
        "lineas_investigacion": ["Big Data", "IoT"],
        "publicaciones": [
            {"titulo": "Análisis de Datos", "anio": 2023},
            {"titulo": "IoT en educación", "anio": 2024}
        ],
        "disponibilidad_tutoria": {
            "dias": ["martes", "jueves"],
            "horario": "mañana"
        }
    }'
);
```

- Consultas

- Buscar usuarios por perfil

```
SELECT id_usuario, nombre, tipo_usuario FROM usuarios WHERE tipo_usuario= 'estudiante';
```

- Buscar usuarios interesados en "IA"

```
SELECT nombre, perfil_extendido FROM usuarios
WHERE perfil_extendido -> 'intereses' ? 'IA';
```

- Obtener habilidades de un usuario

```
SELECT nombre, perfil_extendido -> 'habilidades' AS habilidades FROM usuarios;
```